

Lista de Exercícios - 1º Bimestre

Disciplina: Teoria da Computação

Professora: Jaqueline Brigladori Pugliesi

1. Seja a gramática $G = (\{E, T, F\}, \{+, *, (,), a\}, P, E)$, onde:

$P: E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid a$

Mostre a derivação da palavra $a * (a + a) + a$

2. Desenvolver o autômato finito que reconheça cada uma das linguagens sobre $\Sigma = \{a, b\}$:

a) $L = \{b(ab)^n b \mid n \geq 0\}$

b) $L = \{w \mid w \text{ possui uma quantidade par de } a \text{ e ímpar de } b\}$

c) $L = \{w \mid \text{o terceiro símbolo da esquerda para a direita de } w \text{ é } a\}$

3. A partir do AFND para uma das linguagens descritas no exercício anterior, defina o AFD equivalente, mostrando o processo.

4. Para cada uma das seguintes Expressões Regulares, descreva em palavras a linguagem gerada, faça o autômato finito que a reconheça e desenvolva a gramática regular que a gere:

a) $b^* + (ab)^*$

b) $0^* 11^* 0$

5. Dada a gramática $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, onde P é:

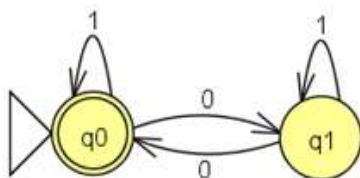
$S \rightarrow aA$

$A \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$B \rightarrow aA$

Qual a linguagem gerada pela gramática G ? E a expressão regular?

6. Seja $M = (\{0, 1\}, \{q_0, q_1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$



Qual a linguagem reconhecida por M ? E a expressão regular?